

No. 96 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

광명복고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

광명북고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



잉

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

광명북고등학교

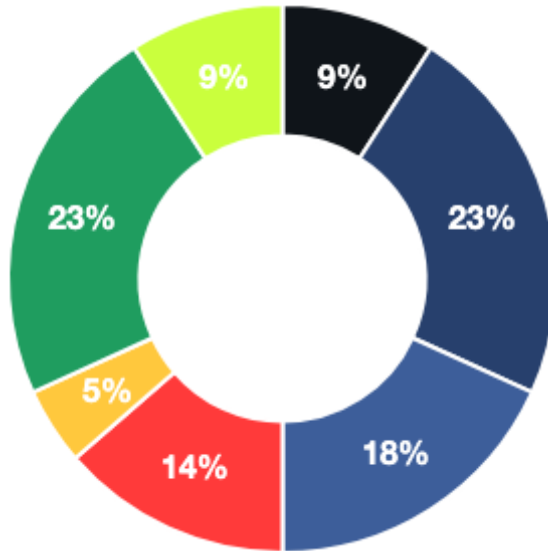
"넓은 시험 범위의 함정, 학교 포인트에 답이 있다"

시 험 특 성 한 눈 에

범위가 넓었지만(고차방정식까지 포함) 추가 범위는 기본 문제 위주로 출제되었습니다. 교과서의 '탐구활동/창의융합' 페이지와 학교 프린트의 비중이 매우 높았으며, 특히 이영우T가 사전에 강조했던 변형 포인트가 그대로 출제되어 적응률을 증명했습니다. 결국 시험 범위가 넓어 보일 뿐, 실제 출제는 학교가 강조한 자료에 집중되어 있어 '무엇을 버리고 무엇을 잡을지'의 선택이 핵심입니다.

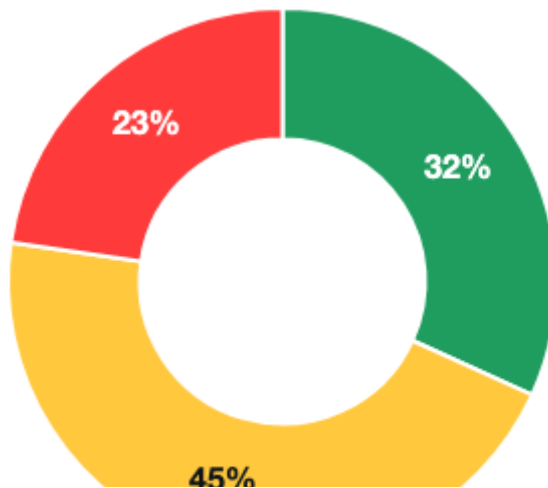
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 다항식의 연산
2문항 · 9%
- 이차방정식
5문항 · 23%
- 인수분해
4문항 · 18%
- 항등식과 나머지정리
3문항 · 14%
- 고차방정식
1문항 · 5%
- 이차함수
5문항 · 23%
- 복소수
2문항 · 9%

난이도
분포



- 하
7문항 · 32%
- 중
10문항 · 45%
- 상
5문항 · 23%

자체교재 적중 100%

적중 22/22문항 · 총배점 100.0점

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 **동형**(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

100%

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	다항식의 연산	4.1	하	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	A
2	이차방정식	4.1	하	유형41 — 유형41 — 근과 계수의 관계	A
3	인수분해	4.2	하	유형22 — 유형22 — 인수분해 기본공식 사용 (a^2-b^2)	A
4	이차방정식	4.3	하	유형43 — 유형43 — 이차방정식 근의 정수 조건	A
5	인수분해	4.3	하	유형5 — 유형5 — 곱셈공식의 변형(항 두개)	B
6	항등식과 나머지정리	4.3	하	유형18 — 유형18 — 나누어지는 식 변형	A
7	이차방정식	4.4	중	유형41 — 유형41 — 근과 계수의 관계	A
8	고차방정식	4.4	하	유형21 — 유형21 — 인수분해(조립제법)	B
9	이차함수	4.4	중	유형51 — 유형51 — 이차함수 그래프의 개형(판별식)	A
10	이차함수	4.5	중	유형53 — 유형53 — 이차함수 최대,최소(구간 내)	A
11	인수분해	4.5	중	유형23 — 유형23 — 인수분해 스킬(복이차식 / 등차4연속곱)	A
12	인수분해	4.6	중	유형11 — 유형11 — 다항식의 추정(계수비교법)	B
13	복소수	4.6	중	유형35 — 유형35 — 복소수 거듭제곱의 합	A
14	복소수	4.6	중	유형36 — 유형36 — 켈레 관계 종합	A
15	다항식의 연산	4.7	상	유형8 — 유형8 — 주어진 식의 값으로 고차식의 값 구하기	A
16	이차함수	4.7	중	유형50 — 유형50 — 함수와 직선의 위치관계 (교점 길이)	A
17	이차방정식	4.7	상	유형39 — 유형39 — 이차방정식 판별식	A

광명북고등학교 맞춤 전략

01 교과서·프린트의 무한 반복

학교 제공 자료(교과서 탐구·프린트)는 단순히 푸는 게 아니라, 출제 의도와 변형 포인트까지 분석해 N회 반복합니다. 이영우T가 시험 전 짚어드린 자료의 변형 포인트만 확실히 잡아도 변별 문항 60% 이상이 풀립니다.

02 서술형 우선 공략

이 학교는 서술형이 비교적 쉽게 출제되는 경향이 뚜렷합니다. 객관식보다 서술형이 부분 점수를 가장 안정적으로 확보할 수 있는 영역. 시험지를 받자마자 서술형부터 푸는 역순 풀이 습관으로 점수를 선점합니다.

03 선별 문항 집중·과감한 버림

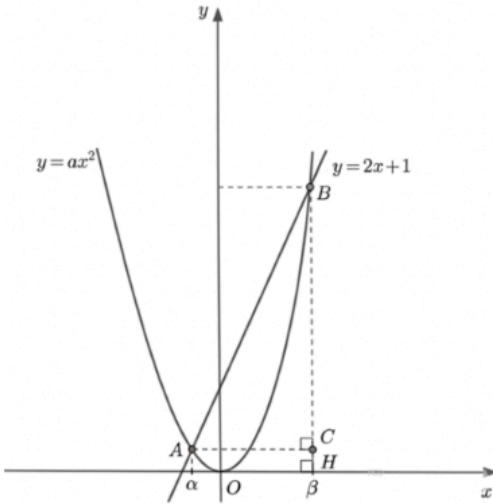
넓은 범위를 다 보면 깊이가 얕아집니다. 이영우T가 짚어주는 학교 출제 우선순위 핵심 문항 50선만 골라 N회독하여 효율을 극대화합니다. '빈틈없는 학습'보다 '확실한 적중'을 선택해야 합니다.

시험지 16번

이차함수 · 배점 4.7 · 난이도 중

시험 출제 문항

16. 그림과 같이 이차함수 $y = ax^2 (a > 0)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + 10$ 이 만나는 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하자. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{BC} = 2\sqrt{3}$ 일 때, $(\alpha + 1)(\beta + 1)$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$) [4.7점]



- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

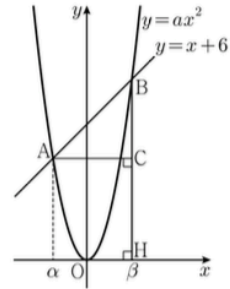
유형50 — 함수와 직선의 위치관계 (교점 + 길이조건)

35

[2023년 6월 고1 17번/4점]

그림과 같이 이차함수 $y = ax^2 (a > 0)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 6$ 이 만나는 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하자. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자.

$\overline{BC} = \frac{7}{2}$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)



- ① $\frac{23}{4}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$
 ④ $\frac{29}{4}$ ⑤ $\frac{31}{4}$

이 문제는 **우리 교재** 유형50(함수와 직선의 위치관계)에 정리되어 있습니다. 두 그래프의 교점 x 좌표를 근과 계수의 관계로 표현하고,

$\overline{BC} = \beta - \alpha$ 길이조건을 $(\beta - \alpha)^2 =$

시험지 17번

이차방정식 · 배점 4.7 · 난이도 상

시험 출제 문항

17. 이차다항식 $P(x) = x^2 - ax + 80$ 에 대하여 $\sqrt{P(1)} + \sqrt{-P(1)} - \sqrt{P(2)} - \sqrt{-P(2)}$ 의 값이 실수가 되는 모든 a 의 값의 합은? (단, a 는 실수이다.) [4.7점]

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

유형39 — 이차방정식 판별식 / 부호 조건

18

[2025년 6월 고1 19번/4점]

이차다항식 $P(x) = x^2 - ax + 7 - a$ 에 대하여 $\sqrt{P(1)} + \sqrt{-P(1)} - \sqrt{P(0) - 4}$ 의 값이 실수일 때, 모든 $P(-4)$ 의 값의 합은? (단, a 는 실수이다.)

- ① 60
- ② 64
- ③ 68
- ④ 72
- ⑤ 76

이 문제는 **우리 교재** 유형39(판별식·부호조건)에 동일 **풀이절차**가 정리되어 있습니다.

$\sqrt{A} + \sqrt{-A}$ 형태가 실수가 되려면 $A = 0$ 이라는 조건과, $P(1) \cdot P(2)$ 의 부호 분석을 결합하는 **패턴**이 핵심입니다.

시험지 18번

이차함수 · 배점 4.8 · 난이도 상

시험 출제 문항

18. 이차함수 $f(x) = (x-a)^2$ 이 다음 두 조건을 모두 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 범위는 $p \leq a \leq q$ 이다. $p \leq a \leq q$ 에서 이차함수 $g(a) = -a^2 + 6a$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, $p+q+m$ 의 값은?
(단, p, q, m 은 실수이다.) [4.8점]

- (가) $2 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다.
- (나) $2 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 $6 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 같다.

- ① 8 ② 10 ③ 12
- ④ 14 ⑤ 16

유형53 — 이차함수 최대,최소 (구간 내·구간이동)

41

[2023년 6월 고1 20번/4점]

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = (x-a)^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $2 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다.
- (나) $2 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 $6 \leq x \leq 10$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 같다.

$f(-1)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 34 ② 35 ③ 36
- ④ 37 ⑤ 38

이 문제는 **우리 교재** 유형53(최대·최소 구간 내, 축 위치 분류)의 정형 풀이가 그대로 적용됩니다. 꼭짓점 a 의 위치에 따른 케이스 분류 → a 의 범위 $[p, q] \rightarrow$ 그 위에서 $g(a)$ 의 최솟값을 다시 구하는 2단 구조입니다.

시험지 19번

항등식과 나머지정리 · 배점 4.9 · 난이도 **상**

시험 출제 문항

19. 이차다항식 $f(x)$ 와 일차다항식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 를 $f(x)-4x^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 $4x^2+6x+3$ 이고 나머지는 $f(x)-xg(x)$ 이다. 이 때, $f(1)+g(2)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

유형15 — 이차·삼차식으로 나눈 나머지 + 다항식 추정

07

[2024년 6월 고1 28번/4점]

이차다항식 $f(x)$ 와 일차다항식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 를 $f(x)-2x^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 x^2-3x+3 이고 나머지는 $f(x)+xg(x)$ 이다. $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

이 문제는 **우리 교재** 유형15(이차식으로 나눈 나머지) + 유형11(계수비교법)의 결합형입니다.

$A = BQ + R$ 항등식에 대입하고 양변의 차수·계수를 비교해 f, g 를 결정하는 표준 절차가 동일하게 적용됩니다.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

압도적인 자료량

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][분명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지하수][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][YBM][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미분][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광명시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

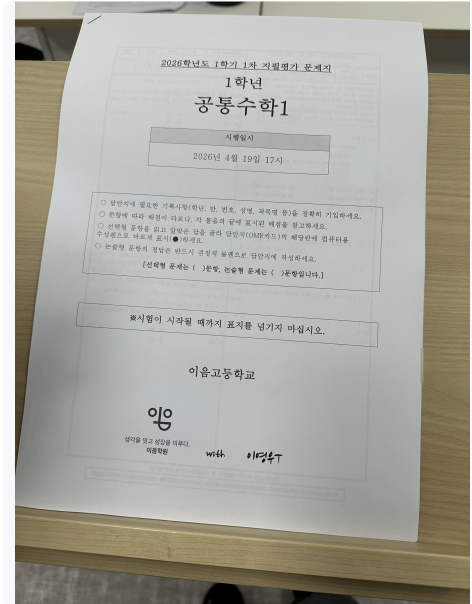
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



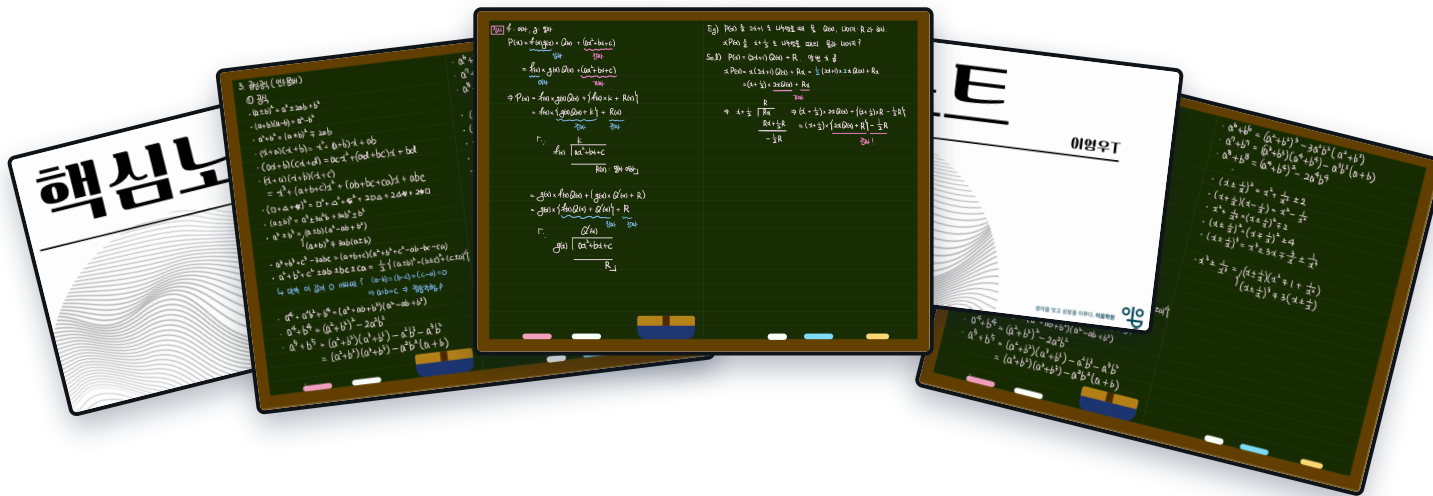
학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시



매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직강 노트



이영우T의 약속

**"광명북고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우